



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari
Junho de 2026

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. AWS Documentation. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. Amazon EC2 User Guide. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

ANATEL. Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017. Requisitos técnicos para equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel>. Acesso em: 17 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Bem-estar no frigorífico. Brasília: MAPA, Embrapa, ABCS e Sebrae, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-animal/arquivos-publicacoes-bem-estar-animal/cartilha-embrapa-abcs-map-sebrae-bem-estar-no-frigorifico.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2026.

DRAGINO TECHNOLOGY CO., LIMITED. LHT65N-DC LoRaWAN Temperature Sensor User Manual. Disponível em: <https://www.dragino.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.

DRAGINO TECHNOLOGY CO., LIMITED. LPS8N LoRaWAN Gateway User Manual. Disponível em: <https://www.dragino.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® Specification v1.0.4. Fremont, CA, 2020. Disponível em: <https://resources.lora-alliance.org>. Acesso em: 17 jun. 2026.

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® Regional Parameters RP2-1.0.3. Fremont, CA, 2021. Disponível em: <https://resources.lora-alliance.org>. Acesso em: 17 jun. 2026.

MAKER HERO. O que é LoRa? Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-lora/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.

RESEARCHGATE. Figura 1 – Topologia de uma rede LoRaWAN. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Topologia-de-uma-rede-LoRaWAN_fig1_357998709. Acesso em: 17 jun. 2026.

RAPPAPORT, Theodore S. Wireless Communications: Principles and Practice. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

SEMTECH CORPORATION. LoRa Modulation Basics. Disponível em: <https://www.semtech.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.

SEMTECH CORPORATION. LoRa and LoRaWAN Fundamentals. Disponível em: <https://www.semtech.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.

1NCE. Principais características LoRaWAN. Disponível em: <https://www.1nce.com/pt-br/recursos/central-de-conhecimento-iot/principais-caracteristicas-lorawan>. Acesso em: 17 jun. 2026.